



نظري

4



28



sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

ملحق المحاضرة الرابعة

عمل طلابي



نظم التشغيل

RB Informatics; 2026-2025

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1. يُعرف الـ Thread بأنه:

- A. عملية ثقيلة الوزن (Heavy weight process)
- B. عملية خفيفة الوزن (Light weight process)
- C. نظام تشغيل متكامل
- D. كود برمجي غير قابل للتنفيذ

الجواب: B

2. تعتبر المسارات (Threads) وسيلة فعالة لـ :

- A. تعقيد الكود البرمجي
- B. زيادة استهلاك الذاكرة .
- C. تبسيط الكود البرمجي وزيادة كفاءة البرنامج .
- D. تقليل عدد المعالجات المستخدمة .

الجواب : C

3. خلق (Creation) الـ Process يعتبر مقارنة بخلق الـ Thread:

- A. أكثر كلفة (Heavy-weight)
- B. أقل كلفة
- C. متساو في الكلفة .
- D. غير ممكن في أنظمة Solaris

الجواب : A

4. العلاقة بين الـ Process والـ Threads هي:

- A. كل Thread يخلق Process واحدة فقط
- B. الـ Process تخلق Thread واحدة فقط
- C. الـ Thread أكبر حجماً من الـ Process
- D. كل Process قد تخلق العديد من الـ threads حسب حاجتها

الجواب: D

5. في نظام Solaris ، تعتبر عملية خلق الـ Thread أسرع من خلق الـ Process بـ :

- A. 10 مرات .
- B. 30 مرة .
- C. 5 مرات .
- D. مرتين فقط .

الجواب : C

6. تبديل السياق (Context-switching) بين الخيوط في Solaris أسرع بـ :

- A. 5 مرات
- B. 30 مرة
- C. 15 مرة
- D. 100 مرة

الجواب : B

7. أصغر شيء قابل للتنفيذ داخل نظام التشغيل هو :

- A. العملية (Process)
- B. البرنامج (Program)
- C. النيسب (Thread)
- D. المكس (Stack)

الجواب : C

8. معظم التطبيقات الحديثة والـ Kernels لأنظمة التشغيل تكون:

- A. Single-threaded
- B. Multithreaded
- C. لا تحتوي على Process
- D. تعمل بدون Threads

الجواب: B

9. أي من التالي لا يعتبر من المكونات الخاصة بكل Thread على حدة؟

- A. Thread ID
- B. Program Counter
- C. Code section
- D. Register set

الجواب : C

10. العملية التقليدية أو ما يسمى بـ (heavy-weight process) تخلق:

- A. العديد من الخيوط (multiple threads)
- B. خيطاً واحداً فقط (single thread)
- C. لا تخلق أي خيوط
- D. تعمل بدون Program Counter

الجواب: B

11. تتشارك جميع الـ Threads التي تنتمي لنفس العملية في:

- A. المكس (Stack)
- B. عداد البرنامج (Program Counter)
- C. قسم البيانات (Data section)
- D. السجلات (Registers)

الجواب : C



12. يتم التواصل بين الخيوط (Threads) عن طريق:

- A. النبضات الكهربائية (Signals) أو المقاطعات (Interrupts)
- B. تبديل العناوين بالكامل
- C. خلق عمليات أبناء جديدة فقط
- D. الذاكرة الوهمية المستقلة لكل خيط

الجواب : A

13. لماذا اتجه المطورون لفكرة البيانات المشتركة (Shared Data) بين الأب والابن؟

- A. لزيادة تعقيد الحماية
- B. لتوفير جزء كبير من موارد الذاكرة
- C. لأن نظام التشغيل لا يدعم النسخ
- D. لتقليل سرعة التنفيذ

الجواب : B

14. ماذا يعني تحدي "تجزئة الأنشطة" (Dividing activities) ؟

- A. تقسيم البيانات إلى أجزاء متساوية
- B. فحص التطبيق بحثاً عن مهام يمكن عزلها لتعمل بشكل مستقل ومتزامن
- C. توزيع الخيوط على المعالجات بشكل عشوائي
- D. تصحيح أخطاء الكود البرمجي

الجواب : B

مثلاً: لدينا برنامج يقوم بالقراءة وإجراء عملية حسابية مستقلة، فنجعل الـ process الـ 2 threads كل واحدة تنفذ مهمة.

15. في تحدي "التوازن" (Balance)، يجب أن يكون زمن تنفيذ المهام المقسمة :

- A. مختلفاً بشكل كبير
- B. متساوياً تقريباً
- C. مقتصرراً على نواة واحدة فقط
- D. أطول من زمن العملية الأصلية

الجواب : B

16. ما هو المقصود بـ "ترابط المعطيات (Data Dependency)"؟

- A. استقلال المهام عن بعضها تماماً .
- B. تخزين البيانات في مكس الخيط
- C. تقسيم البيئة البرمجية إلى أجزاء.
- D. اعتماد مهمة ما على بيانات ناتجة من مهمة أخرى

الجواب : D

17. تعتبر عمليات الاختبار وتصحيح الأخطاء (Testing and Debugging) في البرامج المتوازية التي تعمل على multiple cores بالمقارنة مع العمليات في تطبيقات single-thread:

- A. أسهل
- B. مستحيلة التنفيذ
- C. أكثر صعوبة بسبب تعدد مسارات التنفيذ الممكنة
- D. لا تختلف عن البرامج العادية

الجواب : C

18. النظام الذي يمكنه تنفيذ أكثر من مهمة في نفس الوقت الحقيقي يسمى نظاماً يدعم :

- A. التزامن (Concurrency)
- B. التوالي (Serial execution)
- C. التجزئة (Splitting)
- D. التوازي (Parallelism)

الجواب : D

19. التزامن (Concurrency) في المعالجات أحادية النواة (Single-core) يتم عن طريق:

- A. التنفيذ المتزامن الفعلي
- B. عملية تداخل التنفيذ (Overlapping)
- C. زيادة عدد الأنوية وهمياً
- D. إيقاف جميع العمليات الأخرى

الجواب : B

20. توزيع مجموعات جزئية من البيانات على multiple cores يسمى:

- A. Task Parallelism
- B. Data Parallelism
- C. Scheduler Activations
- D. Thread Pooling

الجواب : B

21. توزيع الـ Threads على الـ cores بحيث يقوم كل Thread بمهمة منفصلة يسمى:

- A. Task Parallelism
- B. Data Parallelism
- C. Scheduler Activations
- D. Thread Pooling

الجواب : A

22. يحتاج نظام التوازي (Parallelism) بالضرورة إلى:

- A. معالج واحد فقط
- B. معالجات متعددة الأنوية (Multicore)
- C. ذاكرة رام صغيرة جداً
- D. نظام تشغيل قديم

الجواب : B

23. الـ User Threads يتم إدارتها بواسطة:

- A. نواة نظام التشغيل مباشرة
- B. مكتبات الـ Threads على مستوى المستخدم
- C. المعالج (CPU) فقط
- D. القرص الصلب.

الجواب : B

24. أي من التالي ليس من المكتبات الرئيسية لإدارة خيوط المستخدم؟

- A. POSIX Pthreads
- B. Windows threads
- C. Java threads
- D. Linux Kernel threads

الجواب : D

25. الخيوط التي تدعمها النواة (Kernel Threads) موجودة في أنظمة :

- A. Linux و Windows فقط.
- B. Android و iOS فقط.
- C. جميع أنظمة التشغيل ذات التوجه العام (General purpose)
- D. أنظمة Solaris القديمة فقط.

الجواب : C

26. في نموذج (Many-to-One) ، يتم ربط عدة User Threads بـ:

- A. عدة Kernel Threads
- B. Kernel Thread وحيدة
- C. المعالج مباشرة بدون نواة
- D. ذاكرة وصول عشوائي مستقلة

الجواب : B

27. من عيوب نموذج (Many-to-One) :

- A. البطء الشديد في التنفيذ.
- B. أي Process تقوم بـ Blocking لأحد الـ Threads يؤدي ذلك إلى Block لجميع الـ Threads الباقية
- C. استهلاك كبير جداً لذاكرة النواة.
- D. عدم القدرة على استخدامه في لغة Java .

الجواب : B

28. النموذج الذي ينشئ Kernel Thread مقابل كل User Thread يتم إنشاؤه هو:

- A. Many-to-One
- B. One-to-One
- C. Many-to-Many
- D. Two-level model

الجواب : B

29. يعتبر نظاما Windows و Linux من الأنظمة التي تعتمد نموذج :

- A. Many-to-One
- B. One-to-One
- C. Many-to-Many
- D. الخيوط الوهمية

الجواب : B

30. النموذج الذي يسمح بربط أكثر من user-level thread بأكثر من Kernel thread هو:

- A. Many-to-Many
- B. One-to-One
- C. Many-to-One
- D. Single-threading

الجواب : A

31. ما يميز "نموذج المستويين (Two-level Model)" هو :

- A. أنه لا يستخدم kernel threads
- B. استخدامه لـ user threads فقط
- C. السماح لـ user thread بأن يكون ملتزم بـ kernel thread
- D. إلغاء فكرة التواصل بين الـ threads

الجواب : C

32. توفر مكتبات الـ Threads للمبرمج واجهة برمجة تطبيقات (API) من أجل:

- A. الوصول للإنترنت.
- B. إنشاء وإدارة الـ Threads
- C. ضغط الملفات.
- D. تحديث نظام التشغيل.

الجواب : B

33. تكون مكتبة Pthreads خاصة بالأنظمة التالية:

- A. Windows فقط
- B. الأنظمة التابعة لـ POSIX مثل Linux و UNIX
- C. أنظمة Android فقط.
- D. لغة البرمجة Python فقط.

الجواب : B

34. ما هو الـ System Call المستخدم في POSIX لإنشاء Thread جديد؟

- A. thread_new()
- B. create_thread()
- C. pthread_create()
- D. fork()

الجواب : C

35. البارامتر الأول في تعليمات pthread_create هو :

- A. المكس (Stack)
- B. معرف (threadID)
- C. سمات (attr)
- D. روتين البداية (start_routine)

الجواب : B

36. ماذا يمثل البارامتر start_routine في دالة إنشاء الخيط؟

- A. رقم الخيط الفريد.
- B. الذاكرة المخصصة للخيط.
- C. الدالة (C routine) التي سينفذها الخيط عند إنشائه.
- D. حالة الخيط بعد الانتهاء.

الجواب : C

37. تستخدم التعليمات pthread_join() من أجل:

- A. تحقيق الـ (Synchronization) بين الـ Threads
- B. دمج ذاكرة Two Thread معاً.
- C. حظر الـ Thread المنشأة حتى تنتهي الـ Thread التي أنشأتها من عملها
- D. A & C

الجواب : D

38. الخيط المراد إلغاؤه قبل إنهاء عمله يسمى:

- A. Parent thread
- B. Target thread
- C. Worker thread
- D. Zombie thread

الجواب : B

39. النوع الذي ينهي الخيط فوراً يسمى:

- A. Asynchronous cancellation
- B. Deferred cancellation
- C. Automatic cancellation
- D. Delayed cancellation

الجواب : A

40. في "الإلغاء المؤجل" (Deferred cancellation)، يتم الإلغاء عندما يصل الخيط إلى:

- A. أول سطر برمجي.
- B. نقطة الإلغاء (cancellation point)
- C. نهاية الدالة main
- D. استهلاك 50٪ من الذاكرة.

الجواب : B

41. النمط الافتراضي لـ Thread هو:

- A. Off
- B. Asynchronous
- C. Deferred
- D. Disabled

الجواب : C

42. في أنظمة Linux، يتم اختبار طلب إلغاء الخيط عن طريق:

- A. المقاطعات (Interrupts)
- B. الإشارات (Signals)
- C. إعادة تشغيل النظام
- D. حجز المعالج

الجواب : B

43. الخيوط الضمنية (Implicit Threads) تدار بواسطة:

- A. المبرمج بشكل صريح
- B. المترجم (Compiler) و Run-Time Libraries
- C. المستخدم النهائي
- D. BIOS

الجواب : B

44. ما هي الميزة الأساسية لـ "(Thread Pools)"؟

- A. زيادة عدد الـ Threads بشكل غير محدود
- B. توفير وقت إنشاء Thread جديدة عند كل طلب عبر استخدام Thread منشأة مسبقاً
- C. إلغاء الحاجة للمعالج
- D. تنظيف الذاكرة بشكل آلي

الجواب : B

45. تسمح (Thread Pools) بأن يكون عدد الـ Threads في التطبيق:

- A. مساوياً لعدد العمليات
- B. صفراً دائماً
- C. متغيراً بشكل عشوائي
- D. محدوداً بحجم الـ pool

الجواب : D

46. أي من التالي يعتبر من طرق تحقيق الخيوط الضمنية؟

- A. OpenMP
- B. Grand Central Dispatch
- C. Thread Pools
- D. جميع ما سبق

الجواب : D

47. تستخدم عادة كوسيلة بين user thread و kernel thread تسمى:

- A. Heavyweight Process
- B. Lightweight Process (LWP)
- C. Virtual Machine
- D. System Call

الجواب : B

48. وظيفة الـ LWP هي:

- A. تخزين البيانات الدائمة.
- B. تنظيم العلاقة وجدولة خيوط المستخدم ليتم تنفيذها
- C. تسريع الإنترنت.
- D. حماية النظام من الفيروسات.

الجواب : B

49. تعتبر الـ LWP بالنسبة لخيوط المستخدم بمثابة:

- A. معالج افتراضي (Virtual processor)
- B. ذاكرة وصول عشوائي.
- C. قرص صلب وهمي .
- D. واجهة رسومية.

الجواب : A

50. تحقق خيوط ويندوز ربطاً من نوع:

- A. Many-to-One
- B. One-to-One mapping
- C. Many-to-Many
- D. No mapping

الجواب : B

51. بنية البيانات "ETHREAD" في ويندوز تعني:

- A. Easy Thread
- B. Executive thread block
- C. Extra thread
- D. Essential thread

الجواب : B

52. تحتوي بنية الـ KTHREAD (Kernel thread block) في ويندوز على:

- A. اسم المستخدم.
- B. معلومات عملية الجدولة والمزامنة و الـ kernel-mode stack
- C. أيقونات التطبيقات.
- D. ملفات النظام المشفرة.

الجواب : B

53. الـ TEB (Thread environment block) في ويندوز تحتوي على:

- A. User-mode stack
- B. thread-local storage
- C. thread id
- D. كل ما سبق

الجواب : D

54. توجد بنية الـ TEB في ويندوز ضمن:

- A. Kernel space
- B. User space
- C. BIOS
- D. Cache memory

الجواب : B

55. مجموعة (Registers, sparate user and kernel stacks, prive data storage) تسمى في Windows:

- A. Thread ID
- B. Thread Pool
- C. Context of the thread
- D. Library API

الجواب : C

56. يطلق مصطلح على الخيوط في نظام Linux

A. Components

B. Tasks

C. Jobs

D. Schedulers

الجواب : B

57. يتم إنشاء الخيوط في Linux من خلال الـ system call

A. fork()

B. clone()

C. exec()

D. wait()

الجواب : B

58. تسمح clone() للمهمة الابن بـ:

A. حجز كامل المعالج.

B. حذف المهمة الأب فوراً

C. مشاركة فضاء العناوين (address space) مع المهمة الأب.

D. تغيير نظام التشغيل.

الجواب : C

59. هيكل البيانات الذي يشير إلى معالجة البيانات الوحيدة والمشاركة في Linux هو:

A. task_struct

B. thread_struct

C. linux_block

D. process_data

الجواب : A

60. الـ (Flag) المسؤول عن مشاركة نظام الملفات في Linux هو :

- .A CLONE_VM
- .B CLONE_FS
- .C CLONE_FILES
- .D CLONE_SIGHAND

الجواب : B

61. الـ (Flag) المسؤول عن مشاركة مساحة الذاكرة (Memory space) هو:

- .A CLONE_VM
- .B CLONE_FS
- .C CLONE_FILES
- .D CLONE_SIGHAND

الجواب : A

62. (Flag) المسؤول عن مشاركة معالجات الإشارات (Signal handlers) هو:

- .A CLONE_SIGHAND
- .B CLONE_FILES
- .C CLONE_VM
- .D CLONE_FS

الجواب : A

63. الـ (Flag) المسؤول عن مشاركة مجموعة الملفات المفتوحة هو:

- .A CLONE_VM
- .B CLONE_FILES
- .C CLONE_FS
- .D CLONE_SIGHAND

الجواب : B

64. أي من الخصائص التالية تشاركها الخيوط داخل نفس العملية؟

- A. سجلات المعالج.
- B. ملفات النظام المفتوحة.
- C. الـ Stack الخاص بالخيوط.
- D. الـ Program Counter.

الجواب : B

65. خلق عملية جديدة يعتبر عملية بينما خلق خيط جديد يعتبر..... :

- A. Heavy-weight / Light-weight
- B. Light-weight / Heavy-weight
- C. سريعة / بطيئة.
- D. برمجية / فيزيائية

الجواب : B

66. في نموذج Many-to-Many ، من الذي يحدد عدد خيوط النواة المطلوبة؟

- A. المبرمج يحددها لكل عملية.
- B. نظام التشغيل بناءً على التطبيق أو الجهاز.
- C. المستخدم عند تشغيل البرنامج.
- D. لغة البرمجة المستخدمة فقط .

الجواب : B

67. ما هو الفرق الجوهرى بين التزامن والتوازي؟

- A. لا يوجد فرق بينهما.
- B. التوازي يحتاج لعدة أنوية بينما التزامن يمكن أن يتم بنواة واحدة عبر التداخل.
- C. التزامن أسرع من التوازي دائماً .
- D. التوازي يستخدم خيوط المستخدم فقط.

الجواب : B

68. مكتبة (Windows Threads) تعتبر مكتبة :

- A. User-level فقط
- B. Kernel-level
- C. قديمة وغير مستخدمة
- D. تابعة لـ POSIX

الجواب : B

69. عند استخدام Threads متعددة داخل عملية، إذا توقف خيط واحد في نظام Many-to-One

- A. تستمر باقي الخيوط في العمل.
- B. تتوقف العملية بالكامل (Block)
- C. يتم إنشاء خيط جديد تلقائياً.
- D. يتوقف نظام التشغيل عن العمل.

الجواب : B

70. يعد نظام الـ iOS من الأنظمة التي تدعم Kernel Thread :

- A. صح.
- B. خطأ.

الجواب : A

71. في Multicore Programming، يقصد بـ "فصل البيانات (Data splitting)"

- A. وضع جميع البيانات في مكان واحد.
- B. تجزئة البيانات لتعمل عليها المهام بشكل مستقل على أنوية مختلفة.
- C. حذف البيانات القديمة.
- D. تشفير البيانات.

الجواب : B

72. قامت لغة Java بتغليف عملية الـ Multithreading ضمن كلاس يسمى:

- A. Thread class
- B. Object class
- C. System class
- D. JVM class

الجواب: A

73. المسؤول عن إدارة الـ threads في جافا هو:

- A. نظام التشغيل مباشرة
- B. الـ JVM
- C. المبرمج بشكل يدوي
- D. كلاس الـ String

الجواب: B

74. لكي يصبح الكلاس قادراً على التنفيذ كـ thread، يجب أن يرث من:

- A. Object
- B. Thread
- C. Runnable
- D. System

الجواب: B

75. يوجد كلاس الـ Thread في جافا ضمن حزمة (package) تسمى:

- A. java.util
- B. java.io
- C. java.lang
- D. java.awt

الجواب: C

76. نضع الكود البرمجي الذي نرغب بأن يقوم الـ thread بتنفيذه داخل الدالة:

- A. start
- B. init
- C. run
- D. main

الجواب: C

77. لكي يبدأ الـ thread بالعمل وتنفيذ عباراته تلقائياً، يجب استدعاء الدالة:

- A. run
- B. execute
- C. start
- D. launch

الجواب: C

78. عند تشغيل أي برنامج جافا، يقوم الـ JVM بإنشاء خيطين بشكل افتراضي هما:

- A. Main thread و System thread
- B. User thread و Child thread
- C. Start thread و Run thread
- D. Process thread و Kernel thread

الجواب: A

79. الخيط المسؤول عن تنفيذ البرنامج بشكل تسلسلي ومنه يتم إنشاء الخيوط الأخرى هو:

- A. System thread
- B. Main thread
- C. Garbage collector
- D. JVM thread

الجواب: B

80. من مهام الـ System thread الأساسية في جافا:

- A. تنفيذ الكود المكتوب داخل دالة run
- B. استدعاء دالة start
- C. عمليات الـ new allocations وتشغيل الـ garbage collector
- D. وراثه كلاس الـ Thread

الجواب: C

81. كيف ترى الـ JVM برامج جافا التي يتم تشغيلها؟

- A. تراها كعمليات (processes) منفصلة فقط
- B. تراها جميعاً كـ threads
- C. تراها كأكواد برمجية لا تحتاج لخيوط
- D. تراها كـ System thread فقط

الجواب: B

ترى كل برنامج على أنه main thread بالإضافة للـ threads التي يتم إنشاؤها إلى جانبه.



82. المرحلة التي يتم فيها تعريف الـ thread وإنشاؤه في البرنامج تسمى:

- A. Born
- B. Ready
- C. Running
- D. Blocked

الجواب: A

83. الحالة التي ينتقل إليها الـ thread بعد استدعاء الدالة start مباشرة هي:

- A. Running
- B. Ready
- C. Waiting
- D. Sleeping

الجواب: B

84. في حالة الـ Running، يكون الـ thread:

- A. ينتظر دوره في المعالجة
- B. قيد التنفيذ الفعلي بواسطة المعالج
- C. متوقفاً بسبب عمليات إدخال وإخراج
- D. منتهياً تماماً من العمل

الجواب: B

85. أي دالة تستخدم لجعل الـ thread يتنازل عن المعالج طوعاً لـ thread آخر وينتقل لحالة ready؟

- A. sleep
- B. wait
- C. stop
- D. yield

الجواب: D

86. ينتقل الـ thread إلى حالة Blocked في حال:

- A. استدعاء الدالة yield
- B. وجود synchronized code أو عمليات إدخال وإخراج
- C. انتهاء التنفيذ تماماً
- D. الرغبة في إيقافه لفترة زمنية محددة

الجواب: B

87. الفرق الجوهرى بين حالة Sleeping وحالة Waiting هو:

- A. Sleeping تكون لفترة محددة بينما Waiting لفترة غير محددة
- B. Waiting تكون لفترة محددة بينما Sleeping غير محددة
- C. لا يوجد فرق بينهما في جافا
- D. Sleeping تتطلب استدعاء notify للعودة

الجواب: A

88. لكي يعود الـ thread من حالة Waiting إلى حالة Ready، يجب استدعاء الدالة:

- A. notify أو notifyAll
- B. start
- C. yield
- D. sleep

الجواب: A

89. الحالة النهائية التي يصل إليها الـ thread بعد إنجاز كامل مهامه هي:

- A. Blocked
- B. Waiting
- C. Dead
- D. Ready

الجواب: C

90. متى ينتهي عمل الـ main thread في جافا بشكل كامل؟

- A. بمجرد انتهاء دالة main من العمل
- B. بمجرد انتهاء الـ System thread
- C. عندما تنتهي كافة الـ threads التي أنشئت ضمن البرنامج من عملها
- D. بمجرد استدعاء دالة yield

الجواب: C

91. أي من الدوال التالية تُستخدم لإيقاف الـ thread لفترة زمنية محددة بدقة؟

- A. wait
- B. yield
- C. sleep
- D. notify

الجواب: C

92. تسمى الآلية التي تحدد الـ thread الذي سيستخدم الـ CPU بناءً على الأولوية بـ:

- A. Thread Controller
- B. Scheduler
- C. Priority Manager
- D. Execution Linker

الجواب: B

93. أي من الأمثلة التالية يعتبر تنفيذها "طارئاً" وله أولوية عالية؟

- A. برنامج الـ garbage collector
- B. تحرير خانات الذاكرة غير المستغلة
- C. اكتشاف مضاد الفيروسات لفيروس في ملف ما
- D. عمليات الـ new allocations العادية

الجواب: C

94. الدالة المستخدمة لتحديد مستوى أولوية الـ thread برمجياً هي:

- A. getPriority()
- B. setPriority(int priorityLevel)
- C. priorityAssign(int level)
- D. changeLevel(int level)

الجواب: B

95. إذا وجدت عدة خيوط جاهزة للتنفيذ بأولويات مختلفة، فإن المعالج يبدأ بـ:

- A. الخيط ذو الأولوية الأقل أولاً
- B. الخيط الذي تم إنشاؤه أولاً (FIFO)
- C. الخيط ذو الأولوية الأعلى حتى ينتهي
- D. يتم تنفيذها جميعاً بالتساوي بغض النظر عن الأولوية

الجواب: C

96. تعتبر القيمة (1) في لغة جافا كأولوية للـ thread هي:

- A. أعلى أولوية ممكنة
- B. أقل أولوية ممكنة
- C. أولوية عادية (Standard)
- D. أولوية غير مسموح بها

الجواب: B

97. أعلى قيمة أولوية ممكنة يمكن إعطاؤها لـ thread في جافا هي:

- A. 5
- B. 10
- C. 0
- D. 100

الجواب: C

98. في حال لم يقوم المبرمج بتحديد أولوية معينة للـ thread، فإنه يُعطى تلقائياً أولوية:

- A. عالية (0)
- B. منخفضة (1)
- C. عادية (0.5)
- D. متغيرة حسب نظام التشغيل

الجواب: C

99. البرنامج الذي يعمل في الخلفية لتحرير الذاكرة ولا يعتبر مقطعاً مهماً لبرنامج المستخدم هو:

- A. Antivirus
- B. Main thread
- C. Garbage collector
- D. System scheduler

الجواب: C

No Cost too Great



أسئلة دورات من المحاضرة الرابعة

3. في Windows Threads Data Structures ما هو البلوك الذي يحتوي على معلومات الجدولة والمزامنة؟

- A. ETHREAD (executive thread block)
- B. TEB (thread environment block)
- C. KTHREAD (kernel thread block)
- D. A+B

الجواب: C

2. اختر العبارة الخاطئة:

- A. عندما تصل ال thread الى cancellation point فتتحول من disabled الى enabled
- B. asynchronous cancellation يسمح لل target thread بالتحقق إذا يمكن أن تلغى أو لا
- C. النمط الافتراضي لل thread هو deferred
- D. في أنظمة linux يتم اختبار ال thread cancellation من قبل ال signals

الجواب: B

(ملاحظة: هذا الوصف ينطبق على ال Deferred وليس ال Asynchronous)

3. تعتمد نموذج Many-to-Many للنياشب المتعددة:

- A. Windows
- B. Solaris Green Threads
- C. Windows with the Thread Fiber package
- D. GNU Portable Threads

الجواب: C

4. اختر الإجابة الخاطئة:

- A. ال Parallelism يعني أن النظام يمكن أن ينفذ أكثر من مهمة في الوقت ذاته، وتنفذ على معالجات Multicore فقط
- B. ال concurrency يعني أن النظام يمكن أن ينفذ أكثر من مهمة بشكل متتالي، وتنفذ على معالجات single core فقط
- C. ال Parallelism لا يحتاج إلى CPU scheduler ويقوم بعملية تدعى بال overlapping
- D. ال concurrency يحتاج إلى CPU scheduler ويقوم بعملية تدعى بال overlapping

الجواب: C

5. الشكل العام لتعليمة انشاء نيسب في مكتبة POSIX:

- A. `thread_create(threadID, arg, start_routine, attr)`
- B. `Pthread_create(threadID, attr, start_routine, arg)`
- C. `Pthread_create(attr, threadID, start_routine, arg)`
- D. `Pthread_create(start_routine, attr, threadID, arg)`

الجواب: B

6. في الإجراءات المتعددة النياسب Multithreaded Processes اختر العبارة الخاطئة:

- A. تشترك النياسب جميعها ب Heap و data و Code
- B. تختلف النياسب جميعها ب stack و current activity
- C. تختلف النياسب جميعها ب registers و program counter
- D. تشترك النياسب جميعها ب stack, current activity

الجواب: D

7. في الـ Linux يتم انشاء thread مباشرة باستخدام استدعاء النظام system call:

- A. `clone`
- B. `Pthread create`
- C. `pthread_join`
- D. `A+B`

الجواب: A

8. في Task Parallelism:

- A. يتم توزيع نفس البيانات
- B. يتم توزيع نفس المهام
- C. يتم توزيع المهام المختلفة
- D. لا يوجد توازي

الجواب: C

9. ما أحد عيوب Many-to-One؟

- A. عملية حظر Thread تؤدي لحظر كل Threads
- B. يسمح بالتوازي الكامل
- C. يدعم تعدد المعالجات
- D. يقلل Context Switching

الجواب: A

10. ما الفرق الأساسي بين الـ Process والـ Thread؟

- A. الـ Process خفيف الوزن مقارنة بـ Thread
- B. الـ Thread يعتبر خفيف الوزن مقارنة بـ Process
- C. لا فرق
- D. الـ Process ليس له Context

الجواب: B

11. في Multithreaded Process ، تشترك كل Threads في:

- A. Program Counter
- B. Stack
- C. Heap, Code, Data
- D. Register

الجواب: C

12. في Windows Threads Data Structures ما هو البلوك الذي يحتوي على user stack؟

- A. ETHREAD (executive thread block)
- B. TEB (thread environment block)
- C. KTHREAD (kernel thread block)
- D. A+B

الجواب: B

13. ما دور pthread_join()؟

- A. إنشاء Thread جديد
- B. إنهاء عملية
- C. انتظار انتهاء Thread
- D. تنفيذ Heap Allocation

الجواب: C

14. في Cancellation ، ما الفرق بين Asynchronous و Deferred؟

- A. لا فرق
- B. Deferred ينفذ الإلغاء فوراً
- C. Asynchronous يعطي التحكم للـ Target Thread
- D. Deferred يسمح للـ Thread بتحديد نقطة الإلغاء

الجواب: D

15. يسمح للـ target thread بالتحقق إذا يمكن أن تلغى أو لا في النمط:

- A. deferred cancellation
- B. asynchronous cancellation
- C. disabled
- D. جميع ما سبق صحيح

الجواب: A

16. في الإجراءات المتعددة النياسب Multithreaded Processes اختر العبارة الخاطئة:

- A. تشترك النياسب جميعها بـ Code و Heaps data
- B. تختلف النياسب جميعها بـ stacks current activity
- C. تختلف النياسب جميعها بـ program counter و stack registers
- D. تشترك النياسب جميعها بـ stack, current activity

الجواب: D

17. اذا حدث block ل احد الـ threads يحدث block لجميع ال threads في اي multithread model؟

- A. one to one
- B. many to one
- C. one to many
- D. many to many

الجواب: B



No Cost too Great